(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211854808 U
(45)授权公告日 2020.11.03

(21)申请号 202020364682.5

(22)申请日 2020.03.21

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐园区新化路8号

(72)发明人 荆伟 王风龙 贾改林 武惠枝 张远 张芳芳

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674

代理人 张学元

(51)Int.Cl.

F26B 17/00(2006.01)
F26B 25/00(2006.01)
F26B 25/02(2006.01)
F26B 21/00(2006.01)
F26B 21/04(2006.01)
F26B 25/06(2006.01)

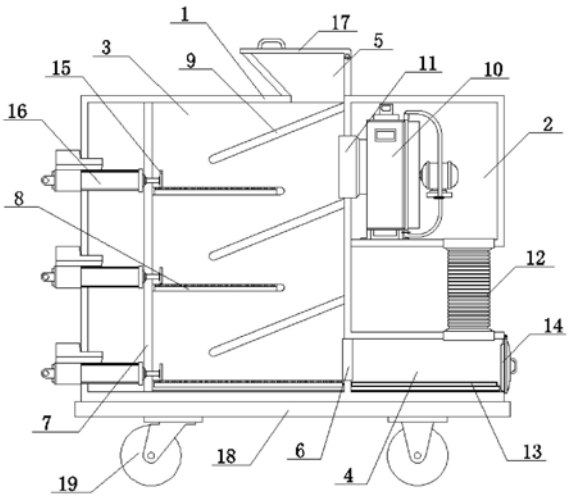
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种垃圾焚烧电厂施工用电焊条烘干箱

(57)摘要

本实用新型涉及焊条烘干技术领域，具体为一种垃圾焚烧电厂施工用电焊条烘干箱，包括壳体，所述壳体内设有加热室、烘干室和保温室；所述加热室内设有热风机，所述加热室的侧壁设有进风口，所述进风口连通加热室和烘干室，所述热风机连接于进风口，所述加热室的下端连接有回风管的一端，所述回风管的另一端连接于保温室；所述加热室侧壁下端设有导料口，所述导料口连通加热室和保温室；通过将加热室、烘干室和保温室顺次收尾连接，并通过热风机进行导热，起到热循环作用；对加热焊条后的热空气还可进入保温室对烘干后的焊条进行保温，提高了加热效率，可有效利用热源，同时也起到对烘干后焊条的保存作用。



CN 211854808 U

1.一种垃圾焚烧电厂施工用电焊条烘干箱,包括壳体(1),其特征在于,所述壳体(1)内设有加热室(2)、烘干室(3)和保温室(4);

所述加热室(2)内设有热风机(10),所述加热室(2)的侧壁设有进风口(11),所述进风口(11)连通加热室(2)和烘干室(3),所述热风机(10)连接于进风口(11),所述加热室(2)的下端连接有回风管(12)的一端,所述回风管(12)的另一端连接于保温室(4);

所述烘干室(3)的上端连接有进料斗(5),所述加热室(2)侧壁下端设有导料口(6),所述导料口(6)连通加热室(2)和保温室(4);所述加热室(2)内一侧固定连接有固定架(7),所述固定架(7)一侧壁固定连接有多组搁板(8),每组所述搁板(8)的上方均设有一组下料板(9),所述下料板(9)倾斜固定连接在加热室(2)内另一侧;

所述保温室(4)内部设有收置板(13),所述保温室(4)的一侧设有出料口,所述出料口处铰接有密封盖(14)。

2.根据权利要求1所述的一种垃圾焚烧电厂施工用电焊条烘干箱,其特征在,每组所述搁板(8)的上方均设有一组推板(15),所述推板(15)的一侧固定连接有电动缸(16)的活塞杆,所述电动缸(16)的活塞杆滑动连接于固定架(7),所述电动缸(16)固定连接于壳体(1)。

3.根据权利要求1所述的一种垃圾焚烧电厂施工用电焊条烘干箱,其特征在于,最上方的所述下料板(9)位于进料斗(5)的下方。

4.根据权利要求1所述的一种垃圾焚烧电厂施工用电焊条烘干箱,其特征在于,所述进料斗(5)的上端铰接有顶盖(17)。

5.根据权利要求1所述的一种垃圾焚烧电厂施工用电焊条烘干箱,其特征在,所述壳体(1)的底端固定连接有底板(18),所述底板(18)的下端设有滚轮(19)。

6.根据权利要求1所述的一种垃圾焚烧电厂施工用电焊条烘干箱,其特征在,所述导料口(6)内设有电动闸门。

7.根据权利要求1所述的一种垃圾焚烧电厂施工用电焊条烘干箱,其特征在,所述搁板(8)和收置板(13)的中部固定连接有栅格板。

一种垃圾焚烧电厂施工用电焊条烘干箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及焊条烘干技术领域，具体为一种垃圾焚烧电厂施工用电焊条烘干箱。

背景技术

[0002] 焊条由焊芯及药皮两部分构成。焊条是在金属焊芯外将涂料(药皮)均匀、向心地压涂在焊芯上。焊条种类不同，焊芯也不同。焊芯即焊条的金属芯，为了保证焊缝的质量与性能，对焊芯中各金属元素的含量都有严格的规定，特别是对有害杂质(如硫、磷等)的含量，应有严格的限制，优于母材。

[0003] 电焊条由于在制造、运输、贮存过程中渗入了水份，在使用前必须进行烘干以去除药皮中的水份；否则，药皮中的水份在焊接过程时分解出来的氢将残留在焊缝周围的金属中，致使焊缝产生冷裂缝，发生焊接质量事故。另外，电焊条烘干箱还可以作为焊条烘干后的保温箱。

[0004] 在垃圾焚烧电厂施工时，经常会用到焊条进行金属焊接；焊条在烘干箱内烘干后，由施工人员批量取出带到工作位置进行焊接。但是在焊接过程中，放置在外部环境中的焊条往往会继续吸潮，导致工艺性能变坏，造成电弧不稳、飞溅增大，并容易产生气孔、裂纹等缺陷。且现有的烘干箱不便于移动，因此工作人员也不便于将待用焊条存放在烘干箱内。

发明内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种垃圾焚烧电厂施工用电焊条烘干箱，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种垃圾焚烧电厂施工用电焊条烘干箱，包括壳体，所述壳体内设有加热室、烘干室和保温室；

[0007] 所述加热室内设有热风机，所述加热室的侧壁设有进风口，所述进风口连通加热室和烘干室，所述热风机连接于进风口，所述加热室的下端连接有回风管的一端，所述回风管的另一端连接于保温室；

[0008] 所述烘干室的上端连接有进料斗，所述加热室侧壁下端设有导料口，所述导料口连通加热室和保温室；所述加热室内一侧固定连接有固定架，所述固定架一侧壁固定连接有多组搁板，每组所述搁板的上方均设有一组下料板，所述下料板倾斜固定连接在加热室内另一侧；

[0009] 所述保温室内部设有收置板，所述保温室的一侧设有出料口，所述出料口处铰接有密封盖。

[0010] 优选的，每组所述搁板的上方均设有一组推板，所述推板的一侧固定连接有电动缸的活塞杆，所述电动缸的活塞杆滑动连接于固定架，所述电动缸固定连接于壳体。

[0011] 优选的，最上方的所述下料板位于进料斗的下方。

[0012] 优选的，所述进料斗的上端铰接有顶盖。

[0013] 优选的，所述壳体的底端固定连接有底板，所述底板的下端设有滚轮。

[0014] 优选的，所述导料口内设有电动闸门。

[0015] 优选的，所述搁板和收置板的中部固定连接有栅格板。

[0016] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0017] 1)该垃圾焚烧电厂施工用电焊条烘干箱，通过将加热室、烘干室和保温室顺次收尾连接，并通过热风机进行导热，起到热循环作用；对加热焊条后的热空气还可进入保温室对烘干后的焊条进行保温，提高了加热效率，可有效利用热源，同时也起到对烘干后焊条的保存作用。

[0018] 2)该垃圾焚烧电厂施工用电焊条烘干箱，通过在底板下端设置滚轮，可对烘干箱进行移动，便于工作人员将将待用焊条存放在烘干箱的保温室内并带入工作点。

附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0020] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0021] 附图中，各标号所代表的部件列表如下：

[0022] 1壳体、2加热室、3烘干室、4保温室、5进料斗、6导料口、7固定架、8搁板、9下料板、10热风机、11进风口、12回风管、13收置板、14密封盖、 15推板、16电动缸、17顶盖、18底板、19滚轮。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 请参阅图1，本实用新型提供一种技术方案：一种垃圾焚烧电厂施工用电焊条烘干箱，包括壳体1，壳体1内设有加热室2、烘干室3和保温室4；加热室2内设有热风机10，加热室2的侧壁设有进风口11，进风口11连通加热室2和烘干室3，热风机10连接于进风口11，加热室2的下端连接有回风管12的一端，回风管12的另一端连接于保温室4；烘干室3的上端连接有进料斗5，加热室2侧壁下端设有导料口6，导料口6连通加热室2和保温室4；加热室2内一侧固定连接有固定架7，固定架7一侧壁固定连接有多组搁板8，每组搁板8的上方均设有一组下料板9，下料板9倾斜固定连接在加热室2内另一侧；保温室4内部设有收置板13，保温室4的一侧设有出料口，出料口处铰接有密封盖14；通过将加热室2、烘干室3和保温室4顺次收尾连接，并通过热风机10进行导热，起到热循环作用；对加热焊条后的热空气还可进入保温室4对烘干后的焊条进行保温，提高了加热效率，可有效利用热源，同时也起到对烘干后焊条的保存作用。

[0025] 其中，每组搁板8的上方均设有一组推板15，推板15的一侧固定连接有电动缸16的

活塞杆，电动缸16的活塞杆滑动连接于固定架7，电动缸16固定连接于壳体1。

[0026] 其中，最上方的下料板9位于进料斗5的下方。

[0027] 其中，进料斗5的上端铰接有顶盖17。

[0028] 其中，壳体1的底端固定连接有底板18，底板18的下端设有滚轮19，通过在底板18下端设置滚轮19，可对烘干箱进行移动，便于工作人员将将待用焊条存放在烘干箱的保温室4内并带入工作点。

[0029] 其中，导料口6内设有电动闸门。

[0030] 其中，所述搁板8和收置板13的中部固定连接有栅格板。

[0031] 工作原理

[0032] 该垃圾焚烧电厂施工用电焊条烘干箱，在使用时，根据需使用的焊条数量将待用焊条批次放入进料斗5，焊条通过进料口5下方的下料板9落入搁板 8上端，此时电动缸16通过活塞杆带动推板15推平搁板8上端的焊条或将焊条推送至下层搁板8处，根据烘干时间将焊条最终推送至保温室4内；焊条放入加热室2后关闭顶盖17，热风机10将热空气导入烘干室3内，对搁板8 上端的焊条进行加热后再通过导料口6进入保温室4，对保温室4内的焊条进行加热保温作用，并通过回风管12进入加热室2，由热风机10再升温后导入烘干室3内进行焊条烘干。

[0033] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0034] 以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为所述具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新

[0035] 受权利要求书和其全部范围和等效物的限制。

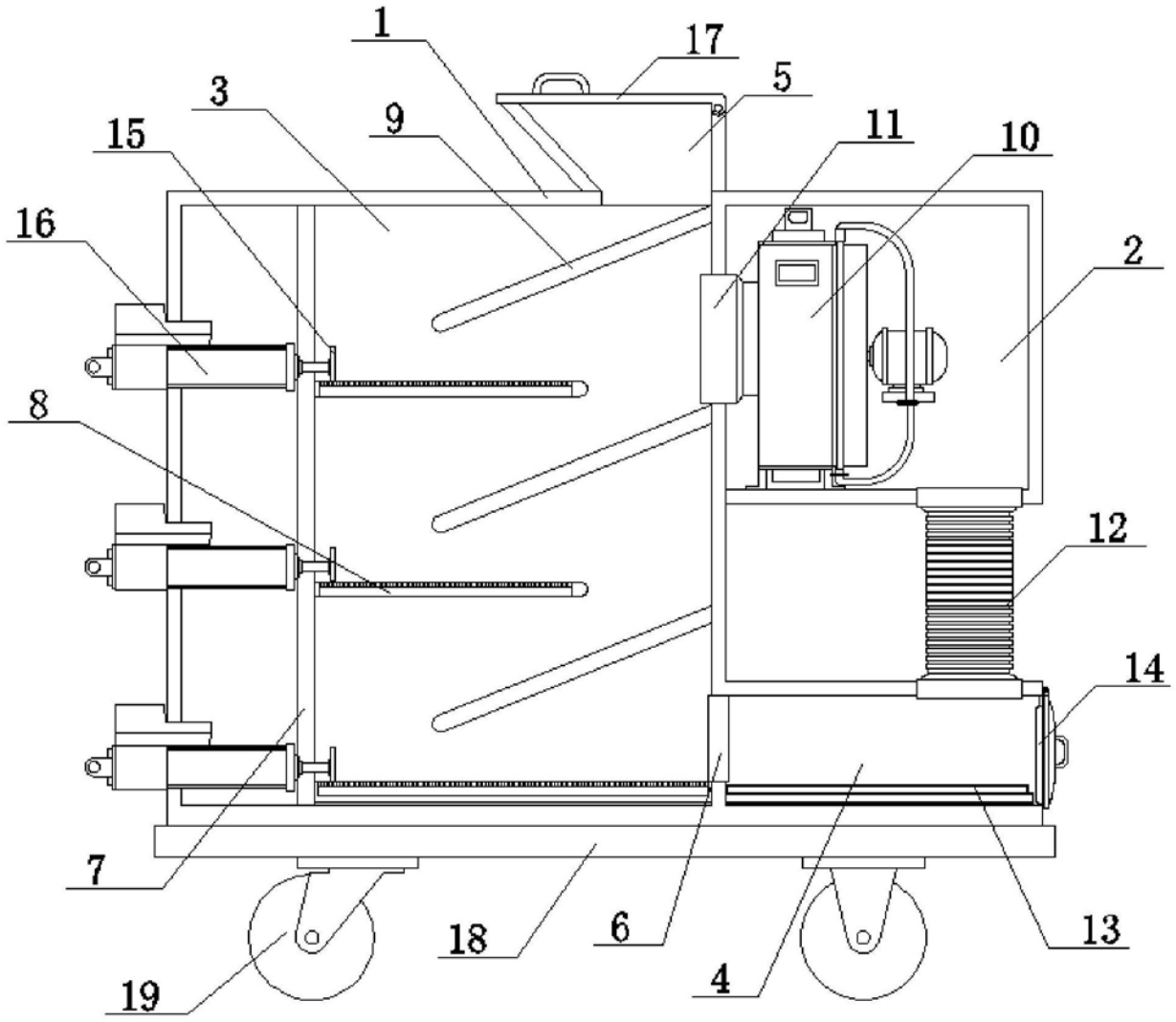


图1